

Plan De Clase De Ciencias Naturales



Natura Docens

Contenido

1. Estructura del libro	1
I. Generalidades	2
2. Generalidades	3
3. Plan de Área de Ciencias Naturales	5
Apéndices	43
A. Referencias	43

1. Estructura del libro

Guía didáctica para grados 6° a 11° con enfoque pedagógico inclusivo.

Este libro reúne planes de clase estructurados con teoría, ideas previas, contextualización, ejercicios, retos, aplicación y componente socioemocional para cada tema del área de Ciencias Naturales.

Cada tema está organizado en las siguientes secciones:

Detalles de la Estructura

- **Teoría** — Contenido conceptual fundamental
- **Ideas previas** — Cuentos y preguntas para activar conocimientos
- **Contextualización** — Aplicación del método Richard Feynman
- **Contextualización para caracterizados** — Estrategias diferenciadas (cognitivo, TDAH, TEA, accesibilidad visual, motora)
- **Ejemplo** — Casos guiados en niveles básico, intermedio y avanzado
- **Ejercicios** — Práctica estructurada
- **Retos** — Problemas de profundización
- **Aplicación** — Conexión con la vida real y laboratorio
- **Socioemocional** — Acompañamiento emocional del aprendizaje

Parte I.

Generalidades

2. Generalidades

Este documento presenta un plan de temas por periodos para el **área de Ciencias Naturales** (Biología, Física y Química), dirigido a docentes, como guía de organización y secuenciación de contenidos durante el año escolar.

Importante - Fundamentación

En fundamentación se establece el contenido teórico específico y concreto. Acá se establece la información respaldada por libros universitarios, enfocada a la temática específica o artículos de revisión o de investigación. El docente que quiera aportar en la forma de explicar el concepto lo puede realizar en conceptualización. Este documento se actualiza de forma colaborativa. Para facilitar el seguimiento, se recomienda registrar aquí quién realizó cada modificación y qué se cambió (por ejemplo: correcciones de redacción, incorporación de secciones, ajuste de figuras o referencias).

Fecha	Usuario	Cambio realizado
8-Jun-2026	Camilo Tayac	Reactivo Limite

Prefacio

Este libro de Ciencias Naturales está diseñado para acompañar el proceso de aprendizaje desde grado sexto hasta grado undécimo, integrando Biología, Física y Química en una ruta progresiva. El material prioriza la comprensión conceptual, el razonamiento científico y la aplicación práctica de los contenidos en contextos escolares.

La organización de cada unidad busca mantener un equilibrio entre precisión académica y lenguaje accesible. Por esa razón, los temas se presentan de lo general a lo específico, con explicaciones estructuradas, ejemplos guiados y actividades que fortalecen habilidades cognitivas como análisis, interpretación y resolución de problemas.

El enfoque metodológico combina fundamentación teórica, contextualización didáctica y ejercicios de consolidación. De este modo, el texto puede utilizarse tanto en clase como en trabajo autónomo, procesos de nivelación o preparación de evaluaciones.

Cómo está organizado este libro

Cada bloque por grado incluye una secuencia de contenidos por periodos académicos y por área. Dentro de cada tema, se mantiene una estructura consistente para facilitar la lectura:

- presentación del concepto central,
- desarrollo explicativo paso a paso,
- ejemplos de aplicación,
- actividades para fortalecer la comprensión.

Sugerencias de uso

Se recomienda trabajar los contenidos en orden, registrar ideas clave y verificar la comprensión con los ejercicios propuestos. Cuando aparezcan dificultades, conviene retomar los ejemplos y relacionarlos con situaciones del entorno cotidiano.

3. Plan de Área de Ciencias Naturales

Intensidad horaria semanal por grado:

Asigna- tura	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°
Ciencias Naturales (integra- da)	4	4	3	3	3	—	—	—	—	—	—
Biología	—	—	—	—	—	2	2	2	2	2	2
Física	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	4
Química	—	—	—	—	—	1	1	1	2	4	4
Total	4	4	3	3	3	4	4	4	6	10	10

Primaria (Grados 1°-5°): Ciencias Naturales Integradas

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencia; G = Guía; U = Unidad. **Libros:** BJ = *Biología: Juego y me comunico* (Grado 1); CN2 = *Ciencias Naturales y Educación Ambiental 2* (Grado 2); CN3 = *Ciencias Naturales y Educación Ambiental 3* (Grado 3); EA = *Cartillas de Escuela Activa* (Grados 4-5).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
1°	I	¿Cómo son las personas que quiero y el lugar donde vivo?	DBA 5 (Sociales): Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos sociales.	—	Distingue entre conocidos, compañeros y personas que quiere.	BJ G 1-4
1°	II	¡Comuniquemos nuestras ideas!	DBA 8 (Lenguaje): Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes.	—	Reconoce que lo que piensa o siente, tiene valor y merece ser escuchado.	BJ G 5-9
1°	III	¡Hagamos preguntas!	DBA 7 (Lenguaje): Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros.	—	Conoce la diferencia entre una frase afirmativa y una interrogativa.	BJ G 10-14
∞	1°	IV ¿Qué sabemos sobre los animales y las plantas?	DBA 3: Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Diferencia claramente un animal o planta real de un juguete.	BJ G 15-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
2°	I	Los seres vivos habitan en diferentes medios según sus características	DBA 3: Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección).	Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno. / Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Noción del ser vivo vs. ser inerte.	CN2 G 1-6
2°	II	Los seres vivos se desarrollan y sufren cambios	DBA 4: Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado.	Propongo y verifico necesidades de los seres vivos. / Reconozco que los hijos y las hijas se parecen a sus padres y describo algunas características que se heredan. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Reconoce el ciclo vital de los seres vivos: nacer, crecer, reproducirse y morir.	CN2 G 7-12
2°	III	Estudiemos la energía, la fuerza y el movimiento	DBA 1 (Grado 1°): Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho.	Reconozco en el entorno fenómenos físicos que me afectan y desarrollo habilidades para aproximarme a ellos. (Est. 1°-3°, Entorno físico)	Noción de cuerpo, objeto y materia, además la posición, localización y fuentes de energía.	CN2 G 13-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
2°	IV	Estudiemos la materia y sus propiedades	DBA 2 (Grado 1°): Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).	Clasifico y comparo objetos según sus usos. / Diferencio objetos naturales de objetos creados por el ser humano. (Est. 1°-3°, Entorno físico)	Identifica los estados físicos de la naturaleza.	CN2 G 19-24
3°	I	¿Cómo son los seres de mi entorno?	DBA 3 (Grado 1°): Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes.	Describo características de seres vivos y objetos inertes, establezco semejanzas y diferencias entre ellos y los clasifico. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Diferenciación entre seres vivos y objetos inertes (Grado 2°).	CN3 G 1-4
3°	II	¿Dónde viven y cómo se adaptan los seres vivos?	DBA 5: Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.	Diferencio tipos de plantas y animales según sus estructuras externas y sus respuestas de adaptación al medio ambiente. / Explico la dinámica de un ecosistema considerando las necesidades de energía y nutrientes de sus seres vivos. (Est. 1°-3°, Entorno vivo)	Noción de ciclo de vida y necesidades básicas de los seres vivos (Grado 2°).	CN3 G 5-8

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
3°	III	¿De qué están hechas las cosas?	DBA 4: Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.	Reconozco que los objetos y la materia que me rodea tienen propiedades particulares y cambian ante ciertos estímulos. / Clasifico materiales de uso cotidiano de acuerdo con sus propiedades físicas y su utilidad. (Est. 1°-3°, Entorno físico)	Identificación de propiedades de la materia y sus estados (Grado 2°).	CN3 G 9-12
3°	IV	¿Por qué se mueven y cambian las cosas?	DBA 1: Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez).	Identifico tipos de fuerza que actúan sobre los objetos y su capacidad para modificar el movimiento de los cuerpos. / Reconozco el Sol como la fuente fundamental de luz y calor, y su relevancia para la vida. (Est. 1°-3°, Entorno físico y CTS)	Noción de fuerza, movimiento y energía (Grado 2°).	CN3 G 13-16

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
4°	I	El Universo y el Sistema Solar.	DBA 6 (Grado 4°): Comprende que el Sistema Solar está compuesto por el Sol, los planetas y otros cuerpos celestes, y que la Tierra realiza movimientos que determinan la duración del día, la noche y las estaciones del año.	Reconozco características de los cuerpos celestes que integran nuestro Sistema Solar y establezco relaciones con las condiciones de vida en la Tierra. (Est. 4°-5°, Entorno Físico / CTS)	Noción de día, noche y estaciones (Grado 3°).	EA U 1
4°	II	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía.	DBA 1 (Grado 4°): Analiza las relaciones que se establecen entre las poblaciones de un ecosistema (competencia, mutualismo, parasitismo, depredación) y el flujo de energía a través de redes tróficas.	Identifico adaptaciones de los seres vivos para preservar el equilibrio en los ecosistemas y represento estas relaciones mediante cadenas alimenticias. (Est. 4°-5°, Entorno Vivo)	Factores bióticos y abióticos (Grado 3°).	EA U 2
4°	III	Sustancias químicas y propiedades de la materia.	DBA 2 (Grado 4°): Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que se pueden separar utilizando diferentes métodos físicos.	Verifico de forma práctica y experimental diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 4°-5°, Entorno Físico)	Propiedades generales de la materia (Grado 3°).	EA U 3

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
4°	IV	Las fuerzas y el movimiento.	DBA 5 (Grado 4°): Comprende los efectos de la fuerza de gravedad y la fuerza de fricción en el movimiento de los cuerpos, y cómo el diseño de máquinas simples facilita y optimiza el trabajo humano.	Identifico la utilidad e historia de las máquinas simples y las aplico de manera dirigida para resolver problemas. (Est. 4°-5°, Entorno Físico / CTS)	Noción de fuerza y movimiento (Grado 3°).	EA U 4
5°	I	Organización interna de los seres vivos: célula y tejidos.	DBA 3 (Grado 5°): Comprende que los sistemas de órganos en los seres vivos se componen de tejidos de células especializadas que cooperan en la ejecución de funciones vitales y metabólicas complejas.	Explico la estructura y función de la célula como unidad biológica básica y su organización en tejidos diferenciados. (Est. 4°-5°, Entorno Vivo)	Características de los seres vivos y su clasificación (Grado 3°).	EA U 1
5°	II	Sistemas y aparatos del ser humano.	DBA 4 (Grado 5°): Comprende el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión, así como la interrelación obligatoria con los sistemas circulatorio y respiratorio.	Represento e identifico los principales sistemas de órganos del ser humano y explico sus funciones e interdependencias vitales. (Est. 4°-5°, Entorno Vivo)	Organización celular y tejidos (Periodo 1).	EA U 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap.
5°	III	Sustancias químicas y sus propiedades.	DBA 2 (Grado 5°): Comprende que la materia está formada por partículas y que las propiedades específicas de las sustancias permiten diferenciar elementos de compuestos, así como transformaciones químicas de las físicas.	Diferencio los cambios físicos de los químicos en objetos del entorno. (Est. 4°-5°, Entorno Físico)	Mezclas y métodos de separación (Grado 4°).	EA U 3
5°	IV	La electricidad y sus funciones en la vida diaria.	DBA 5 (Grado 5°): Comprende que la energía eléctrica puede transitar a través de canales conductores dentro de un circuito cerrado y transformarse en otros tipos de energía.	Construyo circuitos eléctricos simples funcionales utilizando diferentes materiales conductores y aislantes. (Est. 4°-5°, Entorno Físico / CTS)	Fuerzas, movimiento y energía (Grado 4°).	EA U 4

Biología (Grados 6°-11°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libros de texto:** B = *Biología: la vida en la Tierra con Fisiología* (Audesirk, Audesirk & Byers, 8^a ed., 2017). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
6°	I	La célula como unidad de la vida. Estructura celular: membrana, citoplasma, núcleo. Organelos y sus funciones. Diferencias entre células procariotas y eucariotas.	DBA 3 (Grado 6°): Los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células; la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Organización celular y tejidos (Grado 5°).	B 1-4
6°	II	Sistemas del cuerpo humano. Sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio. Nutrición y salud. Relación entre estructura y función a nivel de sistemas.	DBA 4 (Grado 6°): La nutrición involucra el funcionamiento integrado de los sistemas digestivo, respiratorio y circulatorio.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Sistemas y aparatos del ser humano (Grado 5°).	B 33-35
6°	III	Ecosistemas: estructura y función. Factores bióticos y abióticos. Cadenas y redes tróficas. Flujo de energía y ciclo de materia. Relaciones interespecíficas.	DBA 5 (Grado 6°): Identifica recursos renovables y no renovables y los peligros que enfrentan por el desarrollo humano.	Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. (Est. 6°-7°, CTS)	Ecosistemas, relaciones y flujo de energía (Grado 4°).	B 30-31
6°	IV	Clasificación de seres vivos. Criterios de clasificación. Dominios y reinos. Taxonomía básica: especie, género, familia, orden, clase, filo, reino.	DBA 5 (Grado 6°): Clasifica organismos en grupos taxonómicos según el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	La célula como unidad de la vida (Período I).	B 19-22

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
7°	I	División celular: mitosis y meiosis. Ciclo celular. Fases de la mitosis y la meiosis. Importancia biológica de cada tipo de división.	DBA 4 (Grado 6°): Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Estructura y función celular (Grado 6°).	B 9-10
7°	II	Herencia básica. Mendelismo: leyes de segregación y distribución independiente. Genotipo y fenotipo. Homocigosis y heterocigosis. Cuadrados de Punnett.	DBA 5 (Grado 6°): Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos y reconoce la diversidad de especies y las relaciones de parentesco.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Clasificación de seres vivos (Grado 6°).	B 11
7°	III	Evolución y selección natural. Teorías sobre el origen de la vida. Selección natural de Darwin. Evidencias de la evolución: fósiles, anatomía comparada, embriología.	DBA 6 (Grado 9°): Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos sustentados en evidencias.	Identifico condiciones de cambio y de equilibrio en los seres vivos y en los ecosistemas. (Est. 6°-7°, Entorno vivo)	Herencia básica (Periodo II).	B 15-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
7°	IV	Biodiversidad y conservación. Biodiversidad en Colombia. Amenazas a la biodiversidad. Estrategias de conservación. Áreas protegidas. Recursos naturales renovables y no renovables.	DBA 5 (Grado 6°): Identifica recursos renovables y no renovables y los peligros que enfrentan por el desarrollo humano. DBA 6 (Grado 6°): Reconoce contribuciones de la ciencia y la tecnología a la calidad de vida.	Evalúo el potencial de los recursos naturales, la forma como se han utilizado en desarrollos tecnológicos y las consecuencias de la acción del ser humano sobre ellos. (Est. 6°-7°, CTS)	Biodiversidad y conservación (contexto previo).	B 30-31
8°	I	Biología celular avanzada. Transporte activo y pasivo. Ósmosis y difusión. Metabolismo: catabolismo y anabolismo. Enzimas y catálisis biológica.	DBA 4 (Grado 8°): Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular).	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	División celular y estructura celular (Grados 6°-7°).	B 5
8°	II	Bioenergética. Fotosíntesis: ecuación general, fases luminosa y oscura. Respiración celular: glucólisis, ciclo de Krebs, cadena de transporte de electrones. Relación entre ambos procesos.	DBA 3 (Grado 7°): En las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Transporte celular y metabolismo (Período I).	B 6-8

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
8°	III	Genética molecular. Estructura del ADN: doble hélice. Replicación del ADN. Código genético. Transcripción y traducción. Expresión génica.	DBA 5 (Grado 9°): Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el ADN, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Herencia básica y mitosis/meiosis (Grados 6°-7°).	B 12-13
8°	IV	Biotecnología. Técnicas de manipulación genética. ADN recombinante. PCR. Secuenciación genómica. Aplicaciones médicas, agrícolas e industriales. Implicaciones bioéticas.	DBA 4 (Grado 10°): La biotecnología y el uso de la información genética (fertilización asistida, clonación, modificación genética, terapias génicas) con implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.	Identifico aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción al mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones. (Est. 8°-9°, CTS)	Genética molecular (Periodo III).	B 14
9°	I	Evolución avanzada. Mecanismos de evolución: selección natural, deriva genética, flujo génico, mutación. Especiación. Árboles filogenéticos. Reloj molecular.	DBA 6 (Grado 9°): Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies como modelos científicos sustentados en evidencias.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Genética molecular y biotecnología (Grado 8°).	B 15-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
9°	II	Sistemática moderna. Filogenia y cladística. Dominios y reinos actualizados. Clasificación molecular. Relaciones de parentesco entre grupos.	DBA 5 (Grado 9°): Clasifica organismos en grupos taxonómicos según el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies y sus relaciones de parentesco.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Evolución avanzada (Período I).	B 19-22
9°	III	Diversidad animal. Invertebrados: poríferos, cnidarios, platelmintos, nemátodos, moluscos, artrópodos. Vertebrados: peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos. Adaptaciones.	DBA 5 (Grado 9°): Clasifica organismos y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Sistemática moderna (Periodo II).	B 23-25
9°	IV	Ecología de poblaciones. Poblaciones: crecimiento, densidad, distribución. Interacciones: competencia, depredación, mutualismo, parasitismo. Dinámica poblacional.	DBA 6 (Grado 10°): Las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) como esenciales para su supervivencia.	Explico la variabilidad en las poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de reproducción, cambios genéticos y selección natural. (Est. 8°-9°, Entorno vivo)	Diversidad animal y ecosistemas (Grados 6°-8°).	B 26-28

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
10°	I	Biología molecular y genética de poblaciones. Genómica y proteómica. Mutaciones: tipos y consecuencias. Genética de poblaciones: ley de Hardy-Weinberg.	DBA 4 (Grado 10°): La biotecnología y el uso de la información genética con implicaciones sociales, bioéticas y ambientales. DBA 5 (Grado 10°): La herencia biológica, adaptaciones y evolución.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Genética molecular y evolución (Grados 8°-9°).	B 11-13
10°	II	Fisiología animal avanzada. Homeostasis: principios de regulación. Sistemas excretor, inmune, nervioso y endocrino. Relaciones entre sistemas para la regulación de funciones vitales.	DBA 4 (Grado 8°): Relaciones entre sistemas de órganos (excretor, inmune, nervioso, endocrino, óseo y muscular) con los procesos de regulación.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Sistemas del cuerpo humano (Grados 6°-7°).	B 32-39
10°	III	Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos. Ciclos del carbono, nitrógeno y agua. Flujo de energía en ecosistemas. Productividad primaria. Impacto humano: cambio climático, deforestación, contaminación.	DBA 4 (Grado 7°): Los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua y su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. DBA 5 (Grado 11°): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Ecosistemas y ecología de poblaciones (Grados 6°-9°).	B 29-31

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
10°	IV	Conservación y biodiversidad colombiana. Hotspots de biodiversidad. Áreas protegidas. Especies amenazadas. Estrategias de conservación in situ y ex situ. Derechos de la naturaleza.	DBA 5 (Grado 11°): Cuestiones ambientales actuales (calentamiento global, contaminación, tala de bosques, minería) desde una visión sistémica.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos / CTS)	Ecosistemas y ciclos biogeoquímicos (Período III).	B 30-31
11°	I	Reproducción y desarrollo. Reproducción asexual y sexual. Gametogénesis. Desarrollo embrionario. Hormonas reproductivas. Pubertad y adolescencia. Métodos anticonceptivos. ETS.	DBA 5 (Grado 8°): La reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la vida en el planeta.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Fisiología animal y genética (Grados 8°-10°).	B 42-46
11°	II	Fisiología vegetal. Transporte: xilema y floema. Hormonas vegetales: auxinas, giberelinas, citoquininas. Fotoperiodismo. Respuestas al ambiente. Fotosíntesis y respiración en plantas.	DBA 3 (Grado 7°): Los flujos de materia y energía en procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos)	Bioenergética y reproducción (Grados 8° y 11°, Período I).	B 7-8, 46

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. B
11°	III	Biotecnología avanzada y bioética. Edición genómica (CRISPR). Terapias génicas. Organismos transgénicos. Clonación. Bioética: debate social sobre límites de la tecnología.	DBA 4 (Grado 10°): La biotecnología y el uso de la información genética con implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos / CTS)	Genética molecular y biotecnología (Grados 8°-10°).	B 14
11°	IV	Salud ambiental y derechos de la naturaleza. Contaminación y salud pública. Enfermedades ambientales. Cambio climático y salud. Biodiversidad y medicina. Derechos de la naturaleza: marco constitucional colombiano.	DBA 5 (Grado 11°): Cuestiones ambientales actuales (calentamiento global, contaminación, tala de bosques, minería) desde una visión sistémica.	Explico la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas dentro de los ecosistemas. (Est. 10°-11°, Procesos biológicos / CTS)	Conservación y biotecnología (Períodos III y IV, Grado 10° y Período III, Grado 11°).	B 30-31

Química (Grados 6°-11°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libros de texto:** Q = *Chemistry: The Central Science* (Brown, LeMay, Bursten et al., 15^a ed., 2023); CO = *Chemistry in Quantitative Language* (Oriakhi, 2021). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
6°	I	Estados de la materia y cambios de estado. Sólido, líquido, gaseoso y plasma. Cambios de estado: fusión, solidificación, evaporación, condensación, sublimación. Energía y cambios de estado.	DBA 2 (Grado 1°): Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).	Clasifico y verifico las propiedades de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Propiedades de la materia y sus estados (Grado 3°).	Q 1 / CO 1
6°	II	Mezclas y soluciones. Mezclas homogéneas y heterogéneas. Soluciones: soluto y solvente. Concentración cualitativa. Métodos de separación de mezclas: filtración, destilación, evaporación, cromatografía.	DBA 3 (Grado 6°): Comprende la clasificación de materiales a partir de grupos de sustancias (elementos y compuestos) y mezclas (homogéneas y heterogéneas).	Clasifico materiales en sustancias puras o mezclas. Verifico diferentes métodos de separación de mezclas. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Estados de la materia (Período I).	Q 1 / CO 1
6°	III	Introducción a los ácidos y bases. Identificación de ácidos y bases en el laboratorio. Propiedades ácido-base. Indicadores naturales. Neutralización básica.	DBA 2 (Grado 9°): La acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Mezclas y soluciones (Período II).	Q 15 / CO 14

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
6°	IV	El átomo: introducción. Modelo atómico de Dalton. Átomos: protones, neutrones, electrones. Número atómico y masa atómica. Tabla periódica básica.	DBA 2 (Grado 7°): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Introducción a los ácidos y bases (Período III).	Q 2 / CO 1
7°	I	Modelos atómicos y tabla periódica. Modelo de Thomson. Modelo de Rutherford. Modelo de Bohr. Tabla periódica: períodos, grupos, bloques. Metales, no metales y metaloides.	DBA 2 (Grado 7°): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	El átomo: introducción (Período IV, Grado 6°).	Q 2, 8 / CO 8
7°	II	Enlace químico. Enlace iónico. Enlace covalente. Enlace metálico. Polaridad de enlaces. Lewis: estructuras de punto. Número de oxidación.	DBA 2 (Grado 7°): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Modelos atómicos y tabla periódica (Período I).	Q 2, 8 / CO 8
7°	III	Nomenclatura química. Nomenclatura de compuestos iónicos y covalentes. Sistemas: IUPAC,-stock, tradicional. Fórmulas moleculares.	DBA 2 (Grado 7°): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Describo el desarrollo de modelos que explican la estructura de la materia. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Enlace químico (Período II).	Q 2, 8 / CO 8

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
7°	IV	Reacciones químicas básicas. Ecuación química balanceada. Tipos de reacciones: síntesis, descomposición, sustitución simple, doble sustitución, combustión. Ley de conservación de la masa.	DBA 2 (Grado 8°): En una reacción química se recombinan los átomos de las moléculas de los reactivos para generar productos nuevos.	Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. (Est. 6°-7° y 8°-9°, Entorno físico)	Nomenclatura química (Período III).	Q 3-4 / CO 6-7
8°	I	Estequiometría. Mol y masa molar. Relaciones moleculares. Cálculos estequiométricos. Reactivo limitante. Rendimiento teórico y porcentual.	DBA 3 (Grado 8°): El comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura, Presión, Volumen y Cantidad de sustancia.	Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Reacciones químicas básicas (Grado 7°).	Q 3-4 / CO 6-7
8°	II	Gases. Ley de Boyle, Charles, Gay-Lussac, Avogadro. Ley general de los gases. Gas ideal vs. gas real. Presión parcial.	DBA 3 (Grado 8°): El comportamiento de un gas ideal está determinado por las relaciones entre Temperatura, Presión, Volumen y Cantidad de sustancia.	Comparo los modelos que explican el comportamiento de gases ideales y reales. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Estequiometría (Período I).	Q 5 / CO 11

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
8°	III	Soluciones y concentración. Disolventes y solutos. Concentración: molaridad, molalidad, porcentaje en masa. Dilución. Propiedades coligativas (introducción).	DBA 3 (Grado 9°): Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.	Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Gases (Período II).	Q 12 / CO 13
8°	IV	Termoquímica. Energía en las reacciones químicas. Entalpía de reacción. Ley de Hess. Calorimetría. Energías de enlace.	DBA 1 (Grado 8°): Las leyes de la termodinámica aplicadas a procesos químicos.	Verifico las diferencias entre cambios químicos y mezclas. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Soluciones y concentración (Período III).	Q 5, 17 / CO 11-12
9°	I	Estructura atómica avanzada. Modelo cuántico del átomo. Números cuánticos. Configuración electrónica. Diagramas de orbitales. Regla de Aufbau, Hund y Pauli.	DBA 2 (Grado 7°): Las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos, que se encuentran agrupados en un sistema periódico.	Explico el desarrollo de modelos de organización de los elementos químicos. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Modelo atómico y tabla periódica (Grados 7°).	Q 7 / CO 8, 10

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
9°	II	Soluciones avanzadas. Concentración: molaridad, molalidad, porcentaje en masa. Dilución. Propiedades coligativas: elevación del punto de ebullición, depresión del punto de congelación.	DBA 3 (Grado 9°): Analiza las relaciones cuantitativas entre solutos y solventes, así como los factores que afectan la formación de soluciones.	Establezco relaciones cuantitativas entre los componentes de una solución. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Estequiometría y gases (Grado 8°).	Q 12 / CO 13
9°	III	Ácidos y bases. Definiciones de ácidos y bases (Arrhenius, Brønsted-Lowry, Lewis). Escala de pH. Hidrólisis. Indicadores ácido-base. Neutralización. Tampones (introducción).	DBA 2 (Grado 9°): La acidez y la basicidad son propiedades químicas de algunas sustancias y las relaciona con su importancia biológica y su uso cotidiano e industrial.	Caracterizo cambios químicos en condiciones de equilibrio. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Soluciones (Período II).	Q 15 / CO 14-15
9°	IV	Química orgánica introductoria. El carbono como elemento fundamental. Hidrocarburos: alcanos, alquenos, alquinos. Grupos funcionales. Isomería básica.	DBA 4 (Grado 11°): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.	Relaciono la estructura del carbono con la formación de moléculas orgánicas. (Est. 10°-11°, Entorno físico)	Ácidos y bases (Período III).	Q 24

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
10°	I	Reacciones químicas avanzadas. Mecanismos de reacción: oxidoreducción, descomposición, neutralización, precipitación. Semi-reacciones. Número de oxidación.	DBA 3 (Grado 10°): Los mecanismos de reacción química (oxidoreducción, descomposición, neutralización y precipitación) posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Reacciones y estequiometría (Grados 8°-9°).	Q 3-4 / CO 6-7
10°	II	Cinética química. Velocidad de reacción. Factores que afectan la velocidad: concentración, temperatura, catalizador, superficie. Energía de activación. Mecanismo de reacción.	DBA 4 (Grado 11°): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Reacciones avanzadas y termoquímica (Grados 8°-10°).	Q 13 / CO 16
10°	III	Equilibrio químico. Constante de equilibrio (K _{eq}). Principio de Le Chatelier. Cociente de reacción (Q). Relación entre K _{eq} y termodinámica.	DBA 2 (Grado 9°): La acidez y la basicidad son propiedades químicas con importancia biológica y uso cotidiano e industrial.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Cinética química (Período II).	Q 14 / CO 17
10°	IV	Electroquímica. Celdas galvánicas (voltaicas). Potencial estándar de reducción. Celdas electrolíticas. Leyes de Faraday. Corrosión y protección. Pilas de combustible.	DBA 3 (Grado 10°): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de compuestos inorgánicos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Equilibrio químico (Período III).	Q 18 / CO 18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
11°	I	Equilibrios ácido-base avanzados. Tampones: preparación y capacidad. Curvas de valoración. pH en puntos característicos. Indicadores ácido-base. Hidrólisis de sales.	DBA 2 (Grado 9°): La acidez y la basicidad son propiedades químicas con importancia biológica y uso cotidiano e industrial.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Ácidos, bases y equilibrio (Grados 9°-10°).	Q 15-16 / CO 14-15
11°	II	Termodinámica química. Entalpía, entropía y energía libre de Gibbs. Espontaneidad de reacciones. Ley de Hess (profundización). Relación entre termodinámica y equilibrio.	DBA 1 (Grado 8°): Las leyes de la termodinámica aplicadas a procesos químicos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Equilibrios ácido-base y termoquímica (Grados 9°-10°).	Q 17 / CO 12
11°	III	Química ambiental y verde. Contaminación química del agua, aire y suelo. Química de la atmósfera: ozono y smog. Química verde: principios, solventes verdes, catálisis. Biorrefinerías. Evaluación del ciclo de vida.	DBA 5 (Grado 11°): Cuestiones ambientales actuales (calentamiento global, contaminación, tala de bosques, minería) desde una visión sistémica.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10°-11°, Procesos químicos / CTS)	Termodinámica química (Período II).	Q 17-18

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. Q/CO
11°	IV	Química orgánica avanzada. Química orgánica: reacciones de sustitución, adición, eliminación. Polímeros: adición y condensación. Biomoléculas: proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos.	DBA 4 (Grado 11°): Los mecanismos de reacción química posibilitan la formación de distintos tipos de compuestos orgánicos.	Relaciono la estructura de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas y químicas y su capacidad de cambio químico. (Est. 10°-11°, Procesos químicos)	Química orgánica introductoria (Grado 9°).	Q 24-25

Física (Grados 6°-11°)

Nota: DBA = Derechos Básicos de Aprendizaje; Est. = Estándares de Competencias; Cap. = Capítulo. **Libros de texto:** FY = *Física Universitaria* (Young, Freedman & Ford, 15^a ed., 2020); FC = *Física Conceptual* (Hewitt, 12^a ed., 2016). **Nivel:** Exploratorio (1°-3°) → Diferencial (4°-5°, 6°-9°) → Disciplinar (10°-11°).

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
6°	I	Electricidad básica. Carga eléctrica: positiva y negativa. Fuerza electrostática (concepto). Conductores y aislantes. Circuitos eléctricos simples: generador, cables, dispositivos.	DBA 1 (Grado 6°): Un circuito eléctrico básico está formado por un generador, conductores y dispositivos conectados adecuadamente. DBA 2 (Grado 6°): Algunos materiales son buenos conductores y otros aislantes; el paso de la corriente siempre genera calor.	Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Electricidad y sus funciones en la vida diaria (Grado 5°).	FY 25-26 / FC 23
6°	II	Ley de Ohm y circuitos. Voltaje, corriente y resistencia. Ley de Ohm: $V = IR$. Circuitos serie y paralelo. Ley de Joule: efecto térmico de la corriente.	DBA 2 (Grado 6°): Algunos materiales son buenos conductores y otros aislantes; el paso de la corriente siempre genera calor.	Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Electricidad básica (Período I).	FY 25-26 / FC 23

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
6°	III	Fuerza, movimiento y energía mecánica básica. Fuerza: contacto y distancia. Movimiento: rapidez y dirección. Energía cinética y potencial. Principio de conservación de la energía (introducción).	DBA 1 (Grado 6°): La magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto. DBA 7 (Grado 7°): Las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico.	Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Fuerzas, movimiento y energía mecánica básica (Grados 4°-5°).	FY 2-4 / FC 2-5
6°	IV	Trabajo y potencia. Definición física de trabajo. Potencia. Unidades: joule, vatio. Relación entre trabajo, energía y potencia. Aplicaciones cotidianas.	DBA 1 (Grado 10°): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Establezco relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de la materia y las propiedades físicas y químicas de las sustancias que la constituyen. (Est. 6°-7°, Entorno físico)	Fuerza, movimiento y energía (Período III).	FY 6 / FC 7
7°	I	Leyes de Newton del movimiento. Primera ley (inercia). Segunda ley ($F = ma$). Tercera ley (acción-reacción). Sistema de unidades SI. Masa y peso.	DBA 1 (Grado 10°): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Fuerza, movimiento y trabajo (Grado 6°).	FY 4-5 / FC 4-6

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
7°	II	Aplicaciones de las leyes de Newton. Rozamiento: estático y dinámico. Fuerza normal. Fuerza de fricción. Plano inclinado. Tensión y cuerdas. Diagramas de cuerpo libre.	DBA 1 (Grado 10°): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Leyes de Newton (Período I).	FY 5 / FC 6
7°	III	Movimiento armónico simple. Movimiento periódico. OSCILACIÓN: masa-resorte, péndulo simple. Amplitud, frecuencia, período. Energía en el MOV. Relaciones matemáticas.	DBA 2 (Grado 10°): La conservación de la energía mecánica como principio para cuantificar fenómenos mecánicos: sistema masa-resorte.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Dinámica y energía (Grado 6°).	FY 14 / FC 19
7°	IV	Ondas mecánicas. Tipos de ondas: transversales y longitudinales. Velocidad de propagación. Reflexión, refracción, difracción. Interferencia constructiva y destructiva. Doppler.	DBA 1 (Grado 11°): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas).	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	MOV (Período III).	FY 15 / FC 19

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
8°	I	Sonido y óptica geométrica. Sonido: propagación, intensidad, frecuencia, resonancia. Óptica: rayos de luz. Reflexión (ley de Snell). Refracción. Lentes: convergente y divergente.	DBA 1 (Grado 11°): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Ondas mecánicas (Grado 7°).	FY 16, 33-34 / FC 20-21, 25
8°	II	Electricidad y magnetismo (introducción). Carga eléctrica. Fuerza eléctrica. Campo eléctrico. Potencial eléctrico. Corriente eléctrica. Ley de Ohm (profundización). Circuitos serie, paralelo y mixtos.	DBA 1 (Grado 9°): Verifica la acción de fuerzas electrostáticas y magnéticas y explica su relación con la carga eléctrica. DBA 3 (Grado 11°): Relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos en serie, paralelo y mixtos.	Explico condiciones de cambio y conservación en diversos sistemas teniendo en cuenta transferencia y transporte de energía y su interacción con la materia. (Est. 8°-9°, Entorno físico)	Electricidad básica (Grado 6°).	FY 21-26 / FC 22-23
8°	III	Cinemática. Movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y uniformemente acelerado (MRUA). Gráficas de posición, velocidad y aceleración. Movimiento de proyectiles. Movimiento circular uniforme.	DBA 1 (Grado 10°): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Leyes de Newton y cinemática básica (Grados 6°-7°).	FY 2-3 / FC 2

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
8°	IV	Trabajo, energía y potencia (profundización). Trabajo por fuerzas constantes y variables. Teorema trabajo-energía. Energía cinética y potencial. Conservación de la energía. Potencia.	DBA 2 (Grado 10°): La conservación de la energía mecánica como principio para cuantificar fenómenos mecánicos: choques, movimiento pendular, caída libre, sistema masa-resorte.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Trabajo y potencia (Grado 6°).	FY 6-7 / FC 7
9°	I	Dinámica. Leyes de Newton en profundidad. Marco de referencia inercial y no inercial. Fuerzas de fricción. Plano inclinado. Tensión. Sistemas de partículas.	DBA 1 (Grado 10°): El reposo o el movimiento rectilíneo uniforme se presentan cuando las fuerzas se anulan; fuerzas resultantes no nulas producen cambios de velocidad.	Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Cinemática (Grado 8°).	FY 4-5 / FC 4-6
9°	II	Electricidad y circuitos. Carga y campo eléctrico. Ley de Gauss. Potencial eléctrico. Capacitancia. Corriente y resistencia. Ley de Ohm. Circuitos serie, paralelo y mixtos. Potencia eléctrica.	DBA 2 (Grado 11°): La interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas; cargas en movimiento generan fuerzas magnéticas. DBA 3 (Grado 11°): Relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos en serie, paralelo y mixtos.	Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Electricidad y magnetismo (Grado 8°).	FY 21-26 / FC 22-23

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
9°	III	Ondas y óptica avanzada. Ondas electromagnéticas. Espectro EM. Óptica ondulatoria: interferencia, difracción, polarización. Óptica geométrica: lentes, lupas, microscopio.	DBA 1 (Grado 11°): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas).	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Ondas y óptica (Grados 7°-8°).	FY 32-34 / FC 25
9°	IV	Magnetismo y electromagnetismo. Campo magnético. Fuerza magnética sobre cargas en movimiento. Leyes de Ampère y Biot-Savart. Inducción electromagnética. Ley de Faraday. Ley de Lenz. Corriente alterna.	DBA 2 (Grado 11°): La interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas; cargas en movimiento generan fuerzas magnéticas.	Explico las fuerzas entre objetos como interacciones debidas a la carga eléctrica y a la masa. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Electricidad y circuitos (Período II).	FY 27-31 / FC 22-23

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
10°	I	Física moderna. Relatividad especial: dilatación del tiempo, contracción de longitud, masa relativista, equivalencia masa-energía. Naturaleza cuántica de la luz: efecto fotoeléctrico, efecto Compton. Modelo atómico de Bohr. Dualidad onda-partícula.	DBA 1 (Grado 11°): La naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Ondas EM y electromagnetismo (Grado 9°).	FY 37-42 / FC 24
10°	II	Física nuclear. Estructura del núcleo atómico. Fuerza nuclear fuerte y débil. Radiactividad: alfa, beta, gamma. Ley de desintegración. Datación radiométrica. Fisión y fusión nuclear. Energía nuclear.	DBA 1 (Grado 7°): Las formas y transformaciones de energía en un sistema. DBA 5 (Grado 11°): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos / CTS)	Física moderna (Período I).	FY 43-44 / FC 24
10°	III	Modelo estándar de partículas. Quarks y leptones. Fuerzas fundamentales. Interacción fuerte, débil, electromagnética y gravedad. Detectores de partículas. Aceleradores.	DBA 1 (Grado 7°): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Física nuclear (Período II).	FY 43-44 / FC 24

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
10°	IV	Astrofísica y cosmología. Formación y evolución estelar. Galaxias. Expansión del universo. Radiación cósmica de fondo. Materia oscura y energía oscura.	DBA 1 (Grado 7°): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos / CTS)	Modelo estándar (Período III).	FY 43-44 / FC 24
11°	I	Termodinámica avanzada. Leyes de la termodinámica. Entropía. Máquinas térmicas. Refrigeradores. Eficiencia. Relación entre termodinámica y física estadística.	DBA 1 (Grado 8°): Las leyes de la termodinámica aplicadas a procesos químicos.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Física moderna y nuclear (Grado 10°).	FY 17-19 / FC 8
11°	II	Física del estado sólido. Cristalografía. Bandas de energía. Semiconductores. Superconductores. Nanotecnología. Materiales avanzados.	DBA 1 (Grado 7°): Las formas y transformaciones de energía en un sistema.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos)	Termodinámica y física moderna (Períodos I-II).	FY 37-42 / FC 24
11°	III	Física y tecnología. Física médica: tomografía, resonancia magnética, radioterapia. Física de partículas aplicada. Energías renovables: solar, eólica, hidroeléctrica.	DBA 5 (Grado 11°): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos / CTS)	Física del estado sólido (Período II).	FY 37-44 / FC 24

G	P	Eje Temático	DBA	Estándares	Pre-req	Cap. FY/FC
11°	IV	Física y sociedad. Historia de la física. Grandes descubrimientos. Ética en la investigación científica. Impacto de la física en la sociedad. Futuro de la física.	DBA 5 (Grado 11°): Cuestiones ambientales actuales desde una visión sistémica.	Utilizo modelos biológicos, físicos y químicos para explicar la transformación y conservación de la energía. (Est. 10°-11°, Procesos físicos / CTS)	Física y tecnología (Período III).	FY 37-44 / FC 24

A. Referencias